宝安松岗深圳市同富裕五金制品有限公司“8·17”一般中毒事故调查报告

2024年8月17日，松岗街道江边社区深圳市同富裕五金制品有限公司发生一起中毒事故，造成5人受伤。事故发生后，凡利同志、永欣同志及守睿同志分别对事故作出批示、部署。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、市生态环境局宝安管理局、区总工会等部门组成事故调查组，展开事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问和检测鉴定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议及事故整改和防范措施。

调查组认定，宝安松岗深圳市同富裕五金制品有限公司“8·17”一般中毒事故是一起因作业现场安全管理不到位、员工违章作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1. 事故发生单位概况

涉事电镀槽液收集单位:深圳市同富裕五金制品有限公司(以下简称同富裕公司），法定代表人：陈某东，实际控制人为何某春；统一社会信用代码：91440300557165793C，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：深圳市宝安区松岗街道江边工业区创业六路，成立日期：2010 年 6 月 25 日，经营范围：五金电镀制品的销售等。已取得深圳市生态环境局宝安管理局核发的排污许可证，行业类别为金属表面处理及热处理加工。

2. 事故相关单位概况

（1）电镀设备拆除单位：①深圳市信发电镀设备回收有限公司（以下简称信发公司），法定代表人：周某栋，统一社会信用代码：91440300MA5DMPJU23，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册地址：深圳市龙岗区龙岗街道南联社区罗瑞合南街 22 号 402，成立日期：2016 年 10 月 17 日，经营范围：再生资源的收购等。

②东莞市新金艺盛电镀设备有限公司（以下简称新金艺盛公司），统一社会信用代码：91441900MA51E6YKXX，法定代表人：张某丽，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址：东莞市长安镇涌头社区莞长路一号 C 栋一楼 103，成立日期：2018 年 3 月 16 日，经营范围：产销、加工电镀设备等。

（2）吨桶出借单位：深圳市众发顺五金制品有限公司（以下简称众发顺公司），统一社会信用代码：91440300595667479 3，法定代表人：梅某，企业类型：有限责任公司，注册地址：深圳市宝安区松岗街道碧头三工业大道 7 号 A 栋，成立日期：2012 年

5月2日，经营范围：五金电镀制品的生产与销售等。

3. 事故相关概况

（1）C栋4楼A车间（以下简称涉事车间）的有关情况

2024年5月，涉事车间的经营者因经营不善停止生产，共拖欠租金及水电费用约17万元，其向同富裕公司出具承诺书，约定所欠费用如未按期结算车间交由同富裕公司处理，后续同富裕公司对涉事车间采取了断水断电的措施。2024年8月，同富裕公司实际控制人何某春决定将涉事车间清理后出租，并将涉事车间内的电镀设备生产线出售以抵扣部分租金及水电费用。

2024年8月14日，同富裕公司总经理黄某勇联系信发公司负责人周某栋，双方约定以4万元的价格将涉事车间的生产设备卖给信发公司，由信发公司负责派人上门拆除，双方签订有《外包项目安全管理协议书》，并且口头约定了由同富裕公司处置完碱铜缸内的电镀槽液后再由信发公司人员拆除碱铜缸，黄某勇安排环保部主任尹某生负责组织收集电镀槽液，拟将收集好的电镀槽液交由深圳市环保科技集团股份有限公司（以下简称深环公司）处置。

同日，周某栋与新金艺盛公司经理吴某永口头约定，以1.42万元的价格将涉事车间的电镀设备（清洗线）部分转卖给新金艺盛公司，由新金艺盛公司派人上门拆除。

（2）事发前危险废物处理方式

同富裕公司、众发顺公司均与深环公司建立合同关系，两家公司产生的危险废物在自行收集后通过广东省固体废物环境监管

信息平台（以下简称省固废平台）申报并下单废物的数量及种类，由深环公司在平台接收订单后组织拉运。

同富裕公司日常产生的危险废物统一由各车间收集、贮存在该公司固定存放在废水处理站内的两个吨桶，由深环公司安排槽罐车上门抽运；众发顺公司日常产生的危险废物收集在深环公司提供的吨桶（规格为1000L），由深环公司派货车将吨桶拉运处置，同时返还众发顺公司相应数量的空吨桶供其使用。

（二）同富裕公司安全管理情况

1. 有关人员情况

（1）何某春，公司主要负责人，负责公司重大事项决策、日常运营等全面管理工作。

（2）陈某东，法定代表人，其未在公司担任职务，未参与公司的日常经营管理工作。

（3）黄某勇，总经理（厂长），负责协助何某春管理公司的日常生产经营、安全管理等工作。

（4）尹某生，环保部主任，负责危险废物的管理及处置、检查环保设备设施等工作。

（5）廖某喜，环保部主管，负责对外与环境污染第三方治理企业协商、签订合同事宜。

（6）廖某荣、廖某兵，环保部巡查员，负责检查环保设备设施等工作。

2. 相关安全管理情况

同富裕公司制定了《安全管理制度操作规程档案》等制度文

件，未见关于收集危险废物的安全操作规程。2023 年 3 月 30 日，与外公司联合组织关于预防和控制中毒窒息等生产安全事故的应急演练。

（三）事故发生经过

2024 年 8 月 17 日 8 时许，因同富裕公司的吨桶贮存的是酸性化学镍废液，为防止两种性质不相容的液体混存，尹某生安排廖某荣、廖某兵到众发顺公司借用两个空吨桶以收集电镀槽液，并打算将收集好的电镀槽液交由深环公司处置。

9 时 05 分许，廖某荣与廖某兵分别使用手推叉车将吨桶拉至涉事车间内。9 时 06 分许，尹某生和廖某荣在涉事车间进行收集电镀槽液的准备工作。9 时 08 分许，尹某生将抽水泵放在涉事碱铜缸内。因抽水泵的管道长度不足以连接至吨桶入口处，两人在车间内找到一根 PVC 管，廖某荣协助尹某生将 PVC 管与抽水泵的软管处拼接起来，并将 PVC 管连接至吨桶入口处。9 时 16 分许，尹某生接通抽水泵电源后离开涉事车间，廖某荣独自一人到 PVC 管拼接处查看是否有渗液情况。9 时 17 分许，廖某荣查看管道无渗液后往车间出口方向走时突然晕倒在碱铜缸西侧的清洗槽旁（见图 1）。

（四）事故现场情况

1. 事故发生在松岗街道江边社区同富裕公司 C 栋 4A 车间内（见图 2）。



注：①廖○荣行走轨迹及最终倒地位置；陈○年（事发后离开车间呼救，未晕倒）；②③④陈○年、孙○军、刘○汉事发前作业的位置；；⑤尹○生（吸入有毒气体离开车间在三楼楼梯口休息）。

图 1 相关人员位置示意图



图 2 涉事车间现场情况，滚镀生产线碱铜缸内装有电镀槽液

2. 电镀槽液存放于滚镀生产线的碱铜缸中（见图 3）；事发时收集作业人员使用的抽水泵放入碱铜缸内进行抽液，抽水泵的塑胶软管与 PVC 管道拼接，PVC 管道末端连接到吨桶入口处，涉事吨桶放置在三元合金生产线旁，与碱铜缸距离约为 9.2 米，碱铜

缸至廖某荣倒地位置的距离约为 8 米，碱铜缸内的电镀槽液被抽到涉事吨桶内部时与残留的液体发生反应产生大量泡沫并溢出至地面（见图 4）。



图 3 事发时使用的抽水泵放在碱铜缸内抽取电镀槽液



图 4 电镀槽液进入吨桶内发生化学反应，大量泡沫溢出至地面且现场的氰化氢气体含量超标

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故共造成5人受重伤[1]。

尹某生，男，52岁，湖南省常宁市人，经医院诊断伤者伤情为：氰化物中毒，于8月22日出院；

廖某兵，男，41岁，湖南省常宁市人，经医院诊断伤者伤情为：氰化物中毒，于8月22日出院；

廖某荣，男，45岁，湖南省常宁市人，经医院诊断伤者伤情为：氰化物中毒、意识障碍、四肢运动障碍及多器官功能衰竭（呼吸、循环、中枢）等，于9月27日出院；

刘某汉，男，54岁，广西灵山县人，经医院诊断伤者伤情为：氰化物中毒、意识障碍、四肢运动障碍及多器官功能衰竭（呼吸、循环、中枢）等，于9月23日出院。

孙某军，男，45岁，黑龙江省延寿县人，经医院诊断伤者伤情为：氰化物中毒、意识障碍、四肢运动障碍及多器官功能衰竭（呼吸、循环、中枢）等，于9月29日出院。

2.事故直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T

---

[1]《急性氰化物中毒事件卫生应急处置技术方案》第2.4.1中毒事件的确认标准："同时具有以下三点，可确认为急性氰化物中毒事件：a）中毒病人有氰化物接触机会；b）中毒病人短时间内出现以中枢神经系统和呼吸系统损害为主的临床表现，重症病人常出现猝死；c）中毒现场空气采样氰化物浓度增高，中毒现场食物、病人呕吐物样品检出氰化物，病人尿硫氰酸盐显著增高"。

《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：

（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故....（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

《生产安全事故统计调查制度》规定，急性工业中毒人数：指人体因接触国家规定的工业性毒物、有害气体，一次吸入大量工业有毒物质使人体在短时间内发生病变，导致人员立即中断工作，需歇工3个工作日及以上的人数。

6721-1986），事故造成的直接经济损失约人民币65万元（五名伤者的医药费用）。涉事人员的误工及人身伤害赔偿尚未达成赔偿协议。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故现场应急处置情况

在附近作业的新金艺盛公司的三名员工刘某汉、孙某军及陈全年发现后，陈全年立即跑向车间外呼救，刘某汉、孙某军一同将廖某荣抬至涉事车间办公室并拨打了120急救电话。尹某生听到呼救声立即从4楼走廊处跑入涉事车间内关闭抽水泵电源，尹某生因闻到异味感到身体不适随即离开涉事车间。廖某兵闻讯赶到涉事车间门口搀扶尹某生下至三楼走廊处休息，并将车间内有人中毒的情况打电话给廖某喜请求救援。不久，参与救援的刘某汉、孙某军因疑似吸入有毒气体相继晕倒在办公室内失去意识。9时25分许，廖某喜组织若干救援人员佩戴防毒用具进入涉事车间救援，相继将廖荣升、刘某汉、孙某军转移至一楼。随后，到达现场的两台救护车分别将廖荣升、尹某生、廖某兵、刘某汉与孙某军送往松岗人民医院救治。

（二）政府及相关部门应急处置情况

接报事故信息后，区长第一时间赶赴现场指挥调度，常务副区长在现场负责管控处置工作，副区长在医院指挥调度受伤人员的救治工作。

区应急管理局主要领导及分管领导组织相关人员及危化应急

队赶赴事故现场进行应急处置及事故调查处理工作；宝安消防救援大队对事故现场进行人员搜救工作及侦察泄漏气体情况；市生态环境局宝安管理局对事故发生周边开展大气污染物应急监测，组织第三方环境应急处置队伍对约 4 吨的事故废液进行无害化处置；松岗街道办等有关部门第一时间组织人员赶赴现场进行应急处置。

（三）事故善后情况

同富裕公司、新金艺盛公司全力配合救治伤者；本起事故伤者及家属情绪稳定，未出现影响社会稳定的情形。

（四）事故应急处置评估

政府及相关部门在该起事故应急处置中，信息报送及时、应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职情况。

三、事故原因分析

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、第三方检测，认定事故直接原因是：涉事人员违章作业，在未检查吨桶内是否有残留物且未对吨桶进行清洗的情况下，使用抽水泵将碱铜缸内的电镀槽液抽到涉事吨桶，与吨桶内的残留物发生化学反应产生大量氰化氢气体，导致未佩戴防毒用具的作业人员与救援人员吸入该有毒气体。

（一）直接原因分析

1. 碱铜缸的电镀槽液与吨桶内的残留液体发生化学反应产

生氰化氢气体。

（1）对涉事电镀槽液取样后进行成分检测及酸碱度检测，电镀液中含有的氰化物含量为 0.017mg/L，pH 值为 12（呈强碱性）。

（2）现场勘验发现涉事碱铜缸的电镀槽液被抽到涉事吨桶内产生大量泡沫并溢出至地面。

（3）事发后对吨桶内的液体采样并进行酸碱度检测，碱铜缸的涉事电镀槽液被抽到吨桶后，pH 值降为 8（呈弱碱性）。

（4）对事故现场吨桶、碱铜缸及靠近碱铜缸的空气中进行有害物质检测，氰化氢气体含量分别为 3.29mg/m^3、2.39mg/m^3、2.21mg/m^3，均超过了国家职业接触限值 1mg/m^3，越靠近涉事吨桶的位置氰化氢气体的浓度越高。

（5）经调查，对众发顺公司同一批次未使用的空吨桶进行勘验，发现空桶内有约 1L 残留液体的情况。

综上所述，当碱铜缸的涉事电镀槽液被抽到涉事吨桶后，与桶内的残留液体发生了化学反应并产生氰化氢气体。

2. 涉事人员安全意识淡薄，在收集电镀槽液时未佩戴防毒用具，在未检查吨桶内是否有残留物且未对吨桶进行清洗的情况下，直接使用抽水泵将碱铜缸内的电镀槽液抽到涉事吨桶，导致事故发生。

（二）事故相关检验检测鉴定情况

1. 深圳市世和安全技术咨询有限公司出具《检测报告》：

（1）8 月 17 日事故现场作业场所闲置区中作业收集桶旁、

滚镀生产线中作业碱铜缸旁及锡镍合金生产线靠近作业碱铜缸旁的氰化氢气体含量分别为 3.29mg/m^3、2.39mg/m^3、2.21mg/m^3，均超过了国家职业接触限值 1mg/m^3。而滚镀生产线中作业碱铜缸 1#内和作业碱铜缸 2#内的氰化氢气体含量分别为 0.88mg/m^3 和 0.64mg/m^3，则未超过国家职业接触限值 1mg/m^3。

（2）8 月 19 日破氰后事故现场涉事作业场所中作业收集桶的 PVC 管道内的氰化氢气体含量为 1.22mg/m^3，作业泵收集胶管道内的氰化氢气体含量为 1.53mg/m^3，也均超过了国家职业接触限值 1mg/m^3。

（3）事故现场涉事作业场所中闲置区作业收集桶水样的 pH 值为 8，为弱碱性溶液。滚镀生产线作业碱铜缸水样的 pH 值为 12，为强碱溶液。

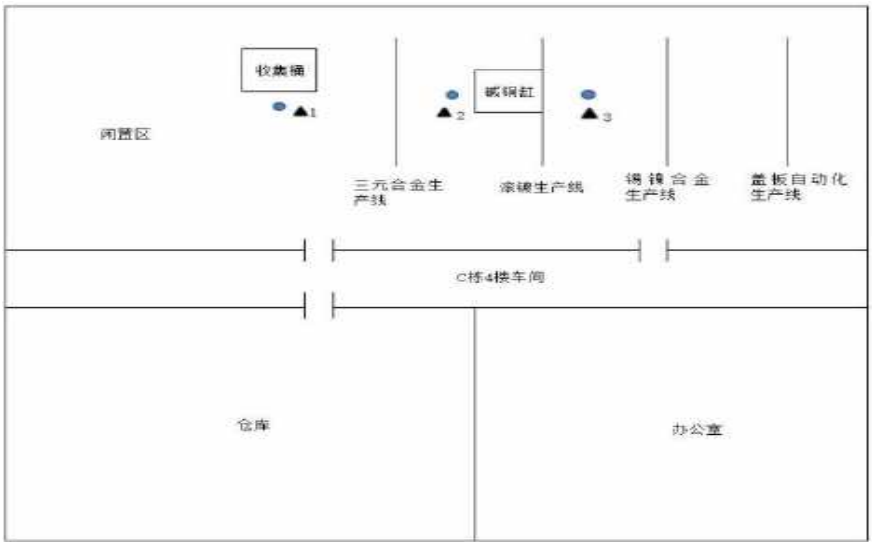


图 5 采样布点图（收集桶与碱铜缸距离约为 9.2 米，碱铜缸至人员倒地位置的距离约为 8 米）

表 1 工作场所空气中化学有害物质检测结果及判定

事故现场涉事作业场所	检测地点	采样地点	检测项目	接触水平（mg/m³）			职业接触限值（mg/m³）			结果判定
				C_{TWA}	C_{STE}或C_{PE}	C_{MAC}	PC-TWA 或 PC-TWAa	PC-STEL 或 5*PC-TWA	MAC	
深圳市同富裕五金制品有限公司 C 栋 4 楼车间	闲置区	作业收集桶旁	硫化氢	-	-	<0.12	-	-	10	未超标
			氨	-	4.76	-	20	30	-	未超标
			氰化氢	-	-	**3.29**	-	-	**1**	**超标**
	滚镀生产线	作业碱铜缸旁	硫化氢	-	-	<0.12	-	-	10	未超标
			氨	-	2.67	-	20	30	-	未超标
			氰化氢	-	-	**2.39**	-	-	**1**	**超标**
	锡镍合金生产线	靠近作业碱铜缸旁	硫化氢	-	-	<0.12	-	-	10	未超标
			氨	-	0.90	-	20	30	-	未超标
			氰化氢	-	-	**2.21**	-	-	**1**	**超标**
	闲置区	作业收集桶的 PVC 管道内（破氰后）	**氰化氢**	-	-	**1.22**	-	-	**1**	**超标**

事故现场涉事作业场所	检测地点	采样地点	检测项目	接触水平（mg/m³）			职业接触限值（mg/m³）			结果判定
				C_{TWA}	C_{STE}或C_{PE}	C_{MAC}	PC-TWA 或 PC-TWAa	PC-STEL 或 5*PC-TWA	MAC	
深圳市同富裕五金制品有限公司 C 栋 4 楼车间	滚镀生产线	作业泵收集胶管道内（破氰后）	**氰化氢**	-	-	**1.53**	-	-	**1**	**超标**
		作业碱铜缸 1# 内（破氰后）	氰化氢	-	-	0.88	-	-	1	未超标
		作业碱铜缸 2# 内（破氰后）	氰化氢	-	-	0.64	-	-	1	未超标

表 2 水样酸碱度检测结果

事故现场涉事作业场所	采样地点	样品名称	检测项目	检测结果
深圳市同富裕五金制品有限公司 C 栋 4 楼车间	闲置区	作业收集桶水样	PH 值	8
	滚镀生产线	作业碱铜缸水样	PH 值	12

备注：酸碱度描述的是水溶液的酸碱性强弱程度，常用 pH 值来表示溶液的酸碱度。热力学标准状况时，pH=7 的水溶液呈中性，pH<7 则显酸性，pH>7 则显碱性。

结合《检测报告》分析：上述作业区域氰化氢气体含量检测均超过职业接触限值。

2. 诺诚（深圳）安全科技有限公司对涉事电镀槽液成分出具

报告。氰化物含量：0.017mg/L；含氰电镀液闭杯闪点：测至93℃未发生闪燃。

3. 碱铜缸内的涉事液体系使用氰化物进行浸洗过程中产生的残留电镀槽液，基于事故后该电镀槽液被同富裕公司交由深环公司处置的事实，属于《国家危险废物名录》[2]中的危险废物及《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中纳入固体废物管理的物品、物质[3]。

（三）同富裕公司安全管理存在的问题

1. 同富裕公司在安排人员对停产车间残留电镀槽液进行收集作业时，对可能存在的风险辨识不到位，未根据涉事电镀槽液的特性及按照危险废物的规定采取相应的防控措施。

2. 电镀槽液的收集未根据有关法律法规及技术规范制定收集计划[4]及安全操作规程[5]，作业人员缺乏明确的操作指导，从而导致作业人员使用未经消除污染处理[6]的吨桶收集电镀槽液。

---

[2]《国家危险废物名录》废物代码336-104-33：“使用氰化物进行浸洗过程中产生的废液。”

广东省固体废物环境监管信息平台废物类别名称：[HW33]-[336-104-33]-[电镀槽液（含氰）]-[MF0001]-[电镀槽]-[吨]。

[3]《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百二十四条 本法下列用语的含义：（一）固体废物，是指生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。（六）危险废物，是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第一百二十五条：液态废物的污染防治，适用本法；但是，排入水体的废水的污染防治适用有关法律，不适用本法。

[4]《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）第5.2条：“危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。”

[5]《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）第5.3条：“危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。”

[6]《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第八十四条：“收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染处理，方可使用。”

3. 落实安全教育培训制度[7]不到位，未对除尹某生外的收集人员开展关于危险废物收集的安全教育培训，未保证收集作业人员具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能。

4. 未严格督促收集作业人员按照规定佩戴、使用个人防护装备[8]；未采取技术、管理措施，及时消除收集作业人员在未佩戴防毒用具的情况下，违章使用未经消除污染处理的吨桶收集电镀槽液的生产安全事故隐患。

5. 同富裕公司主要负责人何某春未认真履行安全生产工作职责，未组织制定本单位收集危险废物的安全操作规程；未组织制定并实施本单位关于收集危废的安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除收集作业人员在未佩戴防毒用具的情况下，违章使用未经消除污染处理的容器收集电镀槽液的生产安全事故隐患。

6. 同富裕公司总经理黄某勇作为公司日常生产的负责人，履行安全生产管理职责不到位，在安排收集作业后未组织或参与拟定本单位收集危险废物的安全操作规程；未组织本单位安全生产教育和培训；未组织开展危险源辨识和评估；未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查收集作业人员在未佩戴防毒用具的情况下，违章使用未经消除污染处理的容器收集含氰电镀液的生产安全事故隐患。

---

[7]《广东省安全生产条例》第十条第（五）项、第（六）项“生产经营单位应当具备法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件，制定安全生产操作规程，并建立和实施下列安全生产制度：（五）具有较大危险、危害因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度以及危险作业管理制度；（六）安全生产教育、培训和持证上岗制度。”

[8]《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）第5.4条：“危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。”

7. 同富裕公司环保部主任尹某生作为环保部负责人及收集危险废物的组织者，其安全意识淡薄、违章作业，明知电镀槽液存在毒害因素未按照规定组织作业人员佩戴防毒用具，在未检查吨桶内是否有残留物且未对吨桶进行清洗的情况下，组织人员使用该容器收集电镀槽液，导致事故发生。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）建议免予追究责任人员

廖某荣安全意识淡薄，在收集电镀槽液时未佩戴防毒用具，在未检查吨桶内是否有残留物且未对吨桶进行清洗的情况下收集涉事电镀槽液，涉事电镀槽液与桶内的残留液体发生了化学反应，导致其吸入有毒气体受伤，应对本起事故负有责任，鉴于公司未对其开展安全教育培训且在本起事故中已受伤，建议免予追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理人员

同富裕公司环保部主任尹某生作为环保部负责人及收集危险废物的组织者，其安全意识淡薄、违章作业，明知电镀槽液存在毒害因素未按照规定组织作业人员佩戴防毒用具，在未检查吨桶内是否有残留物且未对吨桶进行清洗的情况下，组织人员使用该容器收集电镀槽液，并最终导致5人中毒受伤的生产安全事故。尹某生的行为涉嫌触犯《中华人民共和国刑法》第一百三十四条[9]

[9]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条“在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。”

规定的重大责任事故罪，应对本起事故负有直接管理责任，建议由深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

（三）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 同富裕公司主要负责人何某春未认真履行安全生产工作职责，未组织制定本单位收集危险废物的安全操作规程；未组织制定并实施本单位关于收集危废的安全生产教育和培训计划；未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除作业现场存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（三）项及第（五）项[10]的规定，应对本起事故负有管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

2. 同富裕公司总经理黄某勇作为公司日常生产的负责人，履行安全生产管理职责不到位，未组织或参与拟定本单位收集危险废物的安全操作规程；未组织本单位安全生产教育和培训；未组织开展危险源辨识和评估；未认真检查本单位的安全生产状况，及时排查作业现场存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项、第（二）项、第（三）项及第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（四）对事故有关责任单位的行政处罚建议

同富裕公司对收集电镀槽液的作业可能存在的风险辨识不到

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

位；未制定收集计划及安全操作规程；未对收集人员开展关于危险废物收集的安全教育培训；未严格督促收集作业人员佩戴、使用个人防护装备；未采取技术、管理措施，及时消除作业现场存在的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二十八条、第四十五条、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

五、政府安全监管部门监督管理情况

（一）松岗街道应急办

调查中发现，松岗街道应急办巡查员对涉事企业日常安全检查全面性不足，自2024年5月知悉涉事车间停产且上锁后，未将停产停业的生产车间纳入巡查范围，未及时发现停产停业车间可能存在的安全隐患，督促涉事企业进行规范处置。建议松岗街道办对相关工作人员进行内部处理，并将处理情况在调查报告批复后一个月内报区安委办。

（二）深圳市生态环境局宝安管理局松岗所

调查中发现，深圳市生态环境局宝安管理局松岗所在落实危险废物全过程监管存在薄弱环节，未将停产电镀车间残留槽液可能成为危险废物的隐患问题纳入巡查范围[11]。建议深圳市生态环境局宝安管理局对相关工作人员进行内部处理，并将处理情况在调查报告批复后一个月内报区安委办。

---

[11]《广东省固体废物环境监管信息平台》监管工作流程：产生固体废物的企业需在平台进行注册，录入企业信息；当企业产生固体废物时，在平台上申报转移计划；当企业需要转移固体废物时，在平台申请自动生产转移联单；接收固体废物的单位在平台上确认接收信息，组织拉运并将固体废物的利用处置方式、进度、结果等信息录入平台。

六、事故主要教训

本次事故中，涉事人员安全意识淡薄，在收集电镀槽液时未佩戴防毒用具，在未检查吨桶内是否有残留物且未对吨桶进行清洗的情况下收集涉事电镀槽液；事故单位安全生产主体责任落实不到位，未辨识收集作业过程中可能存在的危险因素，未开展收集危险废物作业的专项安全教育培训，未制定关于危险废物的收集操作规程，未采取技术、管理措施，及时消除作业现场的生产安全事故隐患。

七、事故整改和防范措施

（一）同富裕公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 建立健全安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，加强对危险源的风险辨识；建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

2. 加强对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。

3. 应为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

4. 应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

5. 单位主要负责人、安全管理人员要认真履行安全管理职责，应当组织制定本单位关于危险废物收集的安全操作规程，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，严格督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）松岗街道应急办要切实落实好辖区安全生产监督管理职责，应将电镀企业停产停业的生产车间纳入安全巡查范围，督促企业落实好安全生产主体责任。

（三）生态环境部门要强化危险废物全链条、全过程监管，规范危险废物的处置流程，加强对企业在危险废物收集业务的指导工作，督促企业严格按照规定收集处置危险废物。